Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas

Práctica 2:

Diseño de Dashboard y KPIs con Power BI

PONDERACIÓN: 15 pts

🕐Tiempo estimado: 20 hrs

Índice

1. MARCO FORMATIVO..... 3
1.1. Valor..... 3
1.2. Competencia(s)..... 3
1.3. Objetivo SMART..... 3
2. Enunciado de la Práctica..... 4
2.1 Descripción del problema a resolver..... 4
2.2 Alcance de la práctica..... 4
2.3 Requerimientos técnicos..... 4
3. Entregables..... 5
4. Material de apoyo..... 5
5. Recursos y herramientas a utilizar..... 5
6. Cronograma..... 6
7. Rúbrica de Calificación..... 6
7.1 Requisitos para optar a la calificación..... 6
7.2 Resumen de Puntuaciones..... 7
7.3 Comentarios Generales..... 7
Detalle de la Calificación..... 8

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad académica y profesional	Cumplimiento técnico en la conexión, modelado y construcción de dashboards, documentando resultados de forma clara y puntual.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	General y específicas
Competencia General	Interpreta información proveniente de grandes volúmenes de datos mediante técnicas de visualización y comunicación clara con el propósito de apoyar procesos de toma de decisiones
Competencia Específica	• Crea modelos analíticos y soluciones de interpretación aplicando metodologías de análisis y ciclo de vida de datos con el fin de resolver problemas complejos en contextos organizacionales • Evalúa a calidad y pertinencia de la información empleando criterios de validez, confiabilidad y seguridad para fundamentar la toma de decisiones estratégicas

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Conectar Power BI a la base de datos generada en la Práctica 1, diseñar un modelo tabular con relaciones, jerarquías y medidas DAX, y construir un dashboard interactivo con KPIs estratégicos.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Se considerará cumplido al generar un dashboard con al menos tres visualizaciones, tres medidas DAX y un KPI con semáforo o indicador de desempeño.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	El objetivo se logra utilizando Power BI Desktop y la base de datos relacional creada previamente, aplicando los conocimientos adquiridos de modelado y análisis.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Contribuye al desarrollo de competencias en inteligencia empresarial, análisis visual y comunicación efectiva de resultados.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Entrega dentro del período asignado según el cronograma del curso para el semestre 2026-1.

2. Enunciado de la Práctica

2.1 Descripción del problema a resolver

Las organizaciones necesitan transformar sus datos transaccionales en información útil para la toma de decisiones.
En esta práctica, el estudiante deberá conectar Power BI a una base de datos relacional (SQL Server) creada en la Práctica 1, construir un modelo tabular y diseñar un dashboard que permite visualizar indicadores clave de desempeño (KPIs).
El análisis deberá demostrar cómo las medidas y visualizaciones ayudan a interpretar resultados y apoyar decisiones estratégicas dentro de un entorno de inteligencia empresarial.

2.2 Alcance de la práctica

Obligatorio:

- Conectar Power BI al motor de base de datos (SQL Server).
- Diseñar un modelo tabular con relaciones entre tablas y jerarquías en las dimensiones.
- Crear al menos tres medidas DAX y un KPI con semáforo o indicador visual.
- Construir un dashboard con mínimo tres visualizaciones interactivas (barras, líneas, KPI, etc.) y filtros/segmentadores.
- Elaborar un informe breve que explique el diseño del modelo, los KPIs implementados y su relevancia estratégica.

Opcional / Recomendado:

- Implementar medidas DAX avanzadas (porcentaje de crecimiento, comparación año a año).
- Incluir botones de navegación o paneles personalizados en Power BI.
- Exportar el informe a formato PDF para presentación ejecutiva.

2.3 Requerimientos técnicos

- Fuente de datos: Base de datos relacional generada en la Práctica 1 (SQL Server).
- Herramienta de análisis: Microsoft Power BI Desktop.
- Lenguaje de expresiones: DAX (Data Analysis Expressions).
- Hardware/entorno: Computadora personal con Power BI Desktop instalado y conexión al motor de base de datos.
- Conocimientos aplicados: modelado tabular, relaciones, jerarquías, medidas DAX, visualización de datos y KPIs.

3. Entregables

Tipo	Descripción
Archivo Power BI (.pbix)	Contiene conexión a la base de datos, modelo tabular, relaciones, medidas DAX y dashboard interactivo.
Informe técnico (PDF o README.md)	Explica la estructura del modelo, las medidas creadas, la interpretación de los KPIs y las decisiones de diseño.
Capturas del dashboard	Imágenes de las visualizaciones y KPIs implementados.
Repositorio del curso	Carpeta **Practica2** dentro de **SS22S2026_#carnet** con todos los archivos organizados conforme a los lineamientos.

4. Material de apoyo

- Documentación oficial de Power BI https://learn.microsoft.com/power-bi/
- Guía de relaciones y modelado de datos en Power BI https://learn.microsoft.com/power-bi/transform-model/desktop-modeling-view
- Referencia oficial de DAX https://learn.microsoft.com/dax/
- Tutorial de creación de KPIs en Power BI https://learn.microsoft.com/power-bi/visuals/power-bi-visualization-kpi

5. Recursos y herramientas a utilizar

Software:

- Microsoft Power BI Desktop
- SQL Server (como fuente de datos)

Plataformas:

- GitHub (para repositorio)
- UEDI (para entrega oficial)

Lecturas recomendadas:

- Guías de modelado tabular y jerarquías en Power BI
- Manual de DAX para creación de medidas y KPIs
- Artículos sobre inteligencia empresarial y visualización estratégica de datos

6. Cronograma

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica	Semana 5	Semana 5
Elaboración	Semana 5	Semana 7
Calificación	Semana 7	Semana 7

7. Rúbrica de Calificación

7.1 Requisitos para optar a la calificación

Tema	Descripción	Cumple (Sí/No)
Cumplimiento de la tecnología establecida	El modelo debe desarrollarse en Power BI con conexión a SQL Server	
Uso de herramientas requeridas	Se debe evidenciar la conexión a la base de datos, creación de relaciones, medidas DAX y KPIs.	
Gestión y entregas de práctica	El repositorio **SS22S2026_#carnet** debe incluir la carpeta **Practica2** con archivo .pbix, informe técnico y README.md.	
Documentación obligatoria	Incluir informe técnico o README que detalle el diseño, medidas DAX y justificación de KPIs.	
Pruebas y funcionalidad mínima	El dashboard debe mostrar visualizaciones interactivas, KPIs funcionales y filtros activos.	

7.2 Resumen de Puntuaciones

Área	Puntos Totales	Puntos Obtenidos
1. Habilidades		
Conexión y modelado tabular	15	
Documentación e interpretación del modelo	15	
Cumplimiento de entregables (estructura, claridad, puntualidad)	10	
Sub-Total Habilidades	**40**	
2. Conocimientos		
Creación de medidas y KPIs con DAX	25	
Diseño y funcionalidad del dashboard	35	
Sub-Total Conocimientos	**60**	
TOTAL	**100**	

7.3 Comentarios Generales

_____

_____

_____

Detalle de la Calificación

No.	Criterio de evaluación	Punteo máximo	Satisfactorio (100%–61%)	Necesita mejorar (60%–0%)	Punteo obtenido
1	**Habilidades**	**40**			
1.1	**Conexión y modelado tabular**	15	Conecta Power BI correctamente al motor de base de datos (SQL Server o MySQL), establece relaciones coherentes y define jerarquías funcionales.	No logra la conexión o las relaciones son incompletas o incorrectas, impidiendo el funcionamiento del modelo.	
	Rango del punteo:		15/15–9	15/8–0	
1.2	**Documentación e interpretación**	15	La documentación describe con claridad el diseño del modelo, las medidas DAX y los KPIs, comunicando resultados e interpretaciones relevantes.	La documentación es incompleta, desorganizada o sin interpretación del modelo y los indicadores.	
	Rango del punteo:		15/15–9	15/8–0	
1.3	**Cumplimiento de entregables**	10	Entrega completa con repositorio estructurado, archivo .pbix, informe técnico y README detallado según los lineamientos.	Faltan archivos, el repositorio no sigue el formato solicitado o hay errores en la presentación.	
	Rango del punteo:		10/10–6	10/5–0	
Sub-total Habilidades		**40**			

2	**Conocimientos**	**60**			
2.1	**Creación de medidas y KPIs con DAX**	25	Crea medidas DAX funcionales y KPIs que representan correctamente los indicadores de desempeño definidos.	Las medidas DAX o KPIs son incorrectas, incompletas o sin relación con los objetivos analíticos.	
	Rango del punteo:		25/25–15	25/14–0	
2.2	**Diseño y funcionalidad del dashboard**	35	El dashboard presenta visualizaciones estratégicas, interactivas y coherentes con los KPIs, usando filtros y segmentadores funcionales.	El dashboard es incompleto, con errores en las visualizaciones o sin interactividad funcional.	
	Rango del punteo:		35/35–21	35/20–0	
Sub-total Conocimientos		**60**			
Total General		**100**			